



TEMA 130 - Resumen

SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA. HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO. DIMENSIONAMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO EN LAS COMUNICACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE SALAS Y EQUIPOS. STREAMING DE VIDEO.

Fecha de actualización	06/09/2024
------------------------	------------



ÍNDICE

- 1. SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA3
 - 1.1 ESTÁNDARES 3
 - 1.2 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN 6
 - 1.3 IMPLANTACIÓN..... 7
- 2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO7
- 3. DIMENSIONAMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO EN LAS COMUNICACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE SALAS Y EQUIPOS8
- 4. ACONDICIONAMIENTO DE SALAS Y EQUIPOS9
- 5. STREAMING DE VÍDEO 10



1. Sistemas de Videoconferencia

Videoconferencia se define como la transmisión bidireccional de imágenes y sonido entre dos o más interlocutores.

Han cobrado gran importancia junto con las herramientas de trabajo en grupo para posibilitar el **Teletrabajo**. La **Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia**, que define «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

1.1 Estándares

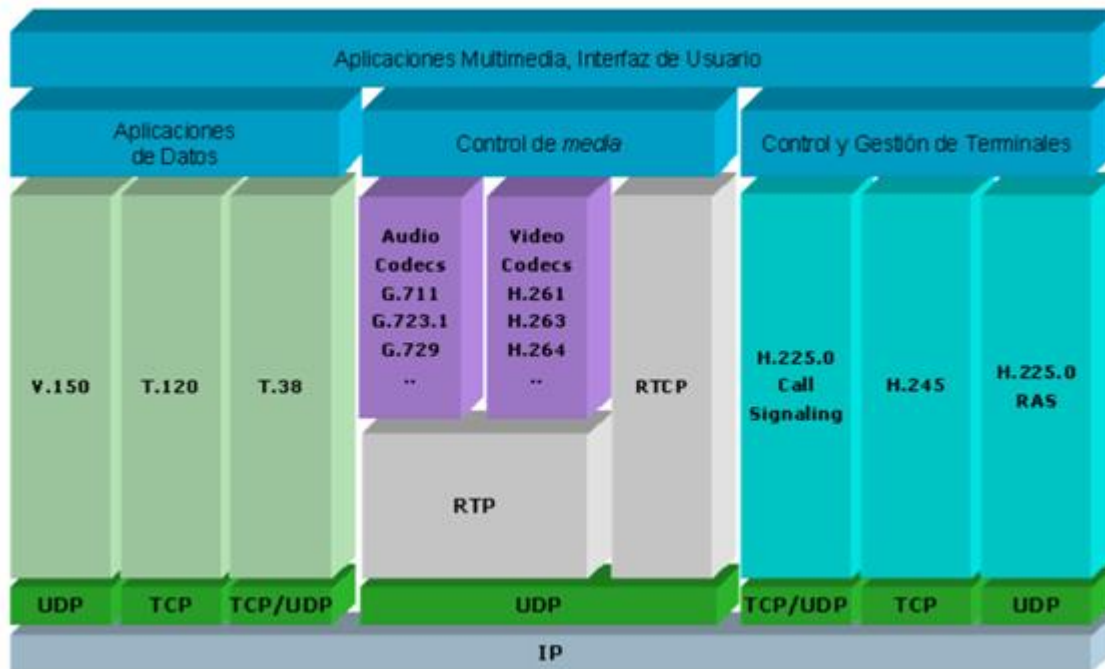
Los estándares más relevantes son:

- Videoconferencia sobre RTC: ITU-T H.324
- Videoconferencia sobre telefonía móvil UMTS (3G) y LTE usando IMS (IP Multimedia Subsystem) y SIP ó usando 3G-324M del 3GPP
- Videoconferencia sobre RDSI: ITU-T H.320 con codificación H.261
- Videoconferencia sobre IP: ITU-T H.323 y/o IETF SIP y RTP
- Videoconferencia sobre navegadores web: WebRTC estandarizado por W3C e IETF

La mayoría de los fabricantes de equipos de videoconferencia y proveedores de servicios de videoconferencia soportan los estándares H.323 y SIP que detallamos a continuación.

1.1.1 Videoconferencia basada en H.323

El estándar H.323, desarrollado por la ITU-T desde 1996, es un documento “paraguas” que describe el uso de un conjunto de especificaciones para el transporte de servicios de conferencia multimedia sobre redes de paquetes. La pila de protocolos completa (Fuente ITU-T en Wikipedia):



Las especificaciones “base” para definir el protocolo de comunicaciones H.323 son, por lo tanto, la especificación H.323, la H.225.0 (Señalización de llamada y Registration, Admission and Status – RAS) y la H.245 (Control de canal).

Las características principales de H.323 son:

- Su cumplimiento garantiza la interoperabilidad entre fabricantes.
- Opera entre diversas redes, específicamente la red de servicios integrados (RDSI) y las redes IP.
- Incluye servicios de control de llamada y señalización.
- Permite gestionar el ancho de banda.
- Ofrece seguridad: Autenticación, privacidad, no repudio y seguridad en la comunicación.
- Soporte para multiconferencias.
- Otros: desvío de llamadas, llamadas en espera, planes de marcado, jerarquía de red, etc.

Para manejar los flujos de audio y vídeo se utiliza el protocolo de transporte en de datos en tiempo real RTP Real-Time Transport Protocol, (así como su apartado de control, RTCP), desarrollado por la IETF.

En cuanto al transporte, H.323 usa comunicaciones fiables para algunas comunicaciones de control (típicamente TCP) y no fiables para el resto de las comunicaciones (especialmente para los flujos de audio y vídeo, RTP/RTCP, y que típicamente se llevarán a cabo con UDP).

Los componentes en una infraestructura H.323 son:

- **Terminales**, son las salas o los equipos finales que tienen que tener soporte para los streams de audio o video (codec hardware y códec software) y lo componen:
 - Webcams
 - Video teléfonos. Para redes IP (H.323, SIP) o para redes telefónicas RTC (H.324).
 - Softphones, aplicaciones software dentro de equipos de usuario.



- Terminales móviles: o PDAs y smartphones con capacidad de videollamadas.
- Micrófonos, captación de sonido uni y omni direccional en salas.
- Altavoces.
- Dispositivos de Grabación de video
- Pantallas de visualización.
- Elementos a nivel software: salas virtuales, conferencias, configuraciones particulares, clientes de software de video conferencia y multimedia, para trabajo en grupo, pantallas compartidas y difusión de contenidos.
- **Pasarelas o gateways**, para el intercambio de datos con otras redes y permite interoperabilidad (por ejemplo, con una red ISDN legacy).
- **Gatekeepers** (opcional). 4 funciones:
 - Traducción de direcciones de transporte
 - Gestión del ancho de banda (condicionalidad para permitir la llamada, rechazar llamadas)
 - Control de admisiones : política de llamadas y permisos de acceso
 - Gestión de la zona: Lleva a cabo el registro y la admisión de los terminales y gateways de su zona. Conoce en cada momento la situación de los gateways en su zona.
- Las **unidades de control multipunto (MCU, Multipoint Control Unit)**. Permite la multiconferencia gestionando la señalización de las llamadas entre todos los terminales, lleva estadísticas, registra todos los terminales y el enrutamiento de las llamadas. El estándar H.323 considera dos tipos de multiconferencia: centralizadas, que requieren la existencia de una MCU y descentralizada: En este caso se podrá hacer uso de la tecnología multicast. El hardware MCU necesita de un software de administración del sistema de conferencias.
- Los pasos de NAT y cortafuegos (Firewall transversal): permiten la conectividad externa securizada. Estándares de seguridad en videoconferencia con la familia H.235 y NAT/Firewall con H.460.

1.1.2 Videoconferencia basada en SIP

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización de IETF para el establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones interactivas entre usuarios. Es un conjunto de mensajes de texto para gestionar las sesiones de cualquier aplicación que requiera comunicaciones interactivas, desde VoIP a chat.

La solución de comunicaciones multimedia construida alrededor de SIP es más compleja que el protocolo SIP en sí. SIP permite a priori cualquier códec, cualquier aplicación para la comunicación entre los participantes; cualquier mecanismo de transferencia de datos o de garantía de QoS, puesto que se limita al establecimiento de la comunicación y después se desentiende (la comunicación final entre las partes siempre es Peer to Peer). En la práctica esto no funciona exactamente así y SIP va ligado a otros protocolos que soportan la funcionalidad completa de VoIP y añaden restricciones.

No obstante, su principal interés hoy en día radica en su utilidad como protocolo de señalización para VoIP o videoconferencia. A su alrededor se ha desarrollado una arquitectura para la prestación de estos servicios sobre redes IP e Internet que constituye una alternativa a H.323.

Los componentes más importantes de SIP son:

- **Agente de Usuario (UA - User Agent)**: Es el punto de inicio o de terminación de las sesiones. Representa al usuario final y como tal puede funcionar como cliente o como servidor.



- **Servidor Proxy:** Contiene funciones de servidor y cliente. Actúa como un intermediario que realiza peticiones en nombre de otros clientes que quieren establecer sesiones con usuarios de otro dominio o con otros proxys. Su función principal es de encaminamiento de solicitudes de inicio de sesión. Sólo permanece activo durante la fase de establecimiento de la conexión.
- **Servidor de Registro (SIP register):** También llamado servidor de localización. Es una base de datos de todos los terminales con sus direcciones SIP (URIs SIP) , alias, y la dirección IP actual. Es el equivalente del Gatekeeper H.323.
- **Servidor de Redirecciones:** Acepta una petición SIP por parte del UAC que contiene una dirección SIP (URI SIP) de un usuario y le devuelve una URI alternativa de ese mismo usuario.
- **B2BUA (Back to back User Agent):** Es una aplicación para controlar llamadas entre usuarios SIP y se diferencia de un Proxy SIP en que éste último únicamente gestiona el estado de una llamada durante su establecimiento, mientras que el B2BUA mantiene el estado de las llamadas para conseguir información valiosa en determinados entornos como facturación, redireccionamiento de llamadas en caso de caída de un proveedor SIP, etc. A diferencia de un proxy, un B2BUA permanece como intermediario de la llamada durante toda su duración y participa activamente en ella, enviando peticiones y respuestas en nombre de los participantes. Un B2BUA tiene un mayor control de la llamada que un proxy.
- **Session border controller (SBC):** Sirve de intermediario entre los UA y los servidores SIP principalmente para realizar funciones de seguridad (funciona como un firewall de VoIP). Permite también ocultar el NAT de las intranets internas.

Las direcciones SIP de los usuarios se indican mediante URIs SIP (identificadores de recursos). Cada usuario posee al menos una URI única que hace las veces de número E.164 que emplea H.323 con el formato SIP URI = sip:x@y:Puerto donde x=Nombre de usuario y y=equipo (dominio o IP). A modo de ejemplo de URI SIP sería: <sip:joe.bloggs@212.123.1.213:457>. Cuando un usuario arranca su User Agent (UA) éste se registra en un servidor de registro (REGISTRAR) mediante su URI SIP y le suministra a éste la dirección IP real del host donde se encuentra y su puerto.

Los comandos más significativos utilizados para realizar solicitudes (Requests) y respuestas (Responses):

- **REGISTER:** Utilizado por los User Agent al principio para registrar su dirección SIP y su dirección IP en un servidor de registro (Registrar).
- **INVITE:** usado por los User Agent para establecer sesiones SIP.
- **ACK:** para aceptar el inicio de la sesión.
- **OPTIONS:** Usado por un UA para obtener información de las capacidades de otro UA.
- **NOTIFY:** Usado por los UA para enviar información actualizada de su status a un servidor de presencia: online, ocupado, offline ... etc.
- **CANCEL:** Usado para cancelar una solicitud realizada por el UA sin terminar la sesión.
- **BYE:** fin de la sesión. Lo puede usar cualquiera de los UA.

PEER TO PEER SIP. En principio, SIP es un protocolo cliente servidor cuya arquitectura involucra un conjunto de servidores mencionados anteriormente. No obstante, admite también el modo de operación Peer-to-Peer (P2P) en el que los UA establecen sesiones sin intervención de servidores intermedios.

1.2 Sistemas de Codificación y Decodificación

CODEC: Protocolo por el que se codifican y decodifican las señales de video, audio y datos. La implementación puede realizarse mediante hardware dedicado o software sobre equipos generales. Pueden ser con compresión y



sin compresión, con pérdida (lossy) y sin pérdida (lossless) de datos.

El proceso de un códec se resume en: **Muestreo->Cuantificación-> Codificación**

1.2.1 Codificación de Audio

Los códecs más importantes son:

- **PCM** (Pulse Code Modulation, Modulación por impulsos codificados). ITU T G.711: muestreo de la voz humana a 8.000 veces por segundo y transmitido a 64 Kbps.
- **DPCM** (Delta PCM): se basa en la diferencia entre valores consecutivos.
- **ADPCM** (Adaptative DPCM): se basa en ajustar la escala de cuantificación de forma dinámica. Ejemplos: G.721, G.726.

1.2.2 Codificación de Vídeo

Las técnicas y códecs más importantes son:

- **Basadas en mapeos de planos de bits:** Utilizan codificación entrópica de longitud variable (VLC, Variable Length Coding).
- **Basadas en modelos estadísticos** para los datos de entrada (modelos predictivos). Tipos:
 - Local: Mismos coeficientes para todas las tramas
 - Global: Los coeficientes varían entre una trama y otra
 - Adaptativo: Los coeficientes varían en cada trama.
- **Codecs Video ITU-T e ISO (H.26x y MPEG-y)** utilizan transformada discreta del coseno (DCT-Discrete Cosine Transform). Siendo los más relevantes H.264 ó MPEG-4 con 4k de resolución y 60 fps, H.265 ó MPEG-H con 8k de resolución y 300 fps.

1.3 Implantación

Con **infraestructura propia** (on-premise) de fabricantes de equipos de video conferencia como HP (adquirió Poly), Logitech, Cisco, ... o con **servicios en la nube:** que ofrecen servicios gratuitos con o sin límite de tiempo o de participantes, ó servicios de pago sin límites, ofreciendo prestaciones adicionales como grabar reuniones, llamar a un número de teléfono, integración con herramientas colaborativas, ... ofrecidos por: MS TEAMS, UCS Advanced, Cisco Webex, Zoom, Jitsi ... Especial mención a **REÚNETE**, el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA, que ofrece un servicio de videoconferencia a todas las Administraciones Públicas.

2. Herramientas de trabajo en grupo

Son herramientas para trabajar en equipo usando TIC que permiten: intercambiar archivos y editado simultáneo por varios usuarios a la vez, programar reuniones, multiconferencias, información de presencia, chats, foros, gestión de proyectos para reparto y seguimiento de tareas, ... Ejemplo de herramientas: MS TEAMS, Trello, Google Drive,...

Estas herramientas pueden tener carácter síncrono o asíncrono en el dominio del tiempo y local o remoto según el dominio del espacio.



Los tipos de interacción se clasifican hombre-hombre, hombre-máquina, máquina-máquina.

Existen arquitecturas de sistemas para trabajo en grupo o compartición de vistas, WYSIWIS (What You See Is What I See, “Lo que ves es lo que veo”).

Terminología:

- CSC (Computer Supported Collaboration): Toma de decisiones trabajo en grupo
- CMC/CMI (Computer Mediated Communication/Interaction): o Comunicación/Interacción entre dispositivos y actividades humanas.
- HCI (Human Computer Interaction): Interfaces de interacción humano/computadora.
- Groupware (Group Collaboration Software): Técnicas de trabajo en grupo sobre medios digitales.

Colaboración sobre redes P2P (Peer To Peer):

- Comunidades virtuales: Avatares, simulaciones, mundos paralelos, comunidades virtuales.
- Fenómenos de los blogs, foros y wikis para compartir información y solucionar problemas.
- Filosofía ‘e-Learning’, aprendizaje en línea, cursos a distancia.
- Movilidad y trabajo en grupo: utilización de los dispositivos móviles (smartphones, tablet-PCs, etc.) y de las redes inalámbricas (WiFi, 3G, 4G, etc.) para actividades de trabajo en grupo.
- Interacción con el entorno: Software y hardware de realidad virtual y realidad aumentada.
- Videoconferencia y telepresencia inmersiva.
- Percepción del sistema: Del término anglosajón ‘awareness’, es la información que provee el sistema que permite saber qué está pasando en cada momento, y así poder actuar en consecuencia.
- Información de presencia, de acción, de estado emocional, de eventos, de ubicación, etc.
- Comunicaciones unificadas: Integración de múltiples técnicas de trabajo en grupo en una única plataforma.
- Optimización la productividad, potenciación del tiempo real.

3.Dimensionamiento y calidad de servicio en las Comunicaciones y Acondicionamiento de Salas y Equipos

Según la UIT la “Calidad de servicio” se define como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio (en este caso COMUNICACIONES) que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho servicio.

Proceso más habitual para aplicar calidad de servicio en redes:

1. Distinguir y clasificar los distintos tráficos según sus requerimientos de Ancho de Banda, Latencia, jitter, pérdida de paquetes, ... y etiquetarlos por ejemplo en los campos FEC de MPLS, 802.1p de la trama Ethernet, ToS del paquete IP v4, DSCP del paquete IP v6, ... o usando un protocolo de reserva de recursos como RSVP ó configurando parámetros de un circuito ATM (SCR, MCR, CDV, CLR) o configurando etiquetas de flujo en IP v6 (Delay, Throughput y Reliability).
2. Encolar y desencolar según la etiqueta o recursos reservados (RSVP) o parámetros de un circuito ATM o paquete IPv6, con técnicas como Strict Priority o WFQ (Weighted fair queueing) o WRR (Weighted round robin)



Parámetros de calidad de videoconferencia:

- Latencia. Puede ser de varios tipos: de procesamiento, de encolado, de transmisión y de propagación.
- Variabilidad del retardo (jitter).
- Tasa de transmisión: mínima exigible, media, máxima alcanzable, mínima garantizada, máxima disponible, etc.
- Pérdida de paquetes.
- Tasa de error de bit.
- Tasa y longitud de errores de ráfaga.
- Pérdida del orden en la transmisión.
- Desempeño de los codecs. Por ejemplo en VoIP, los códecs se puntúan con MOS (Mean Opinion Score), así PCM tiene un MOS de 4,4 y ADPCM tienen un MOS 4,2, siendo 5 la mejor puntuación del codec y 1 la peor puntuación del codec.

Mecanismos de consecución:

- Reglas de marcado y etiquetado de tráfico: Mecanismos típicos de las redes IP en sus distintos niveles de protocolos.
- Priorización o precedencia de paquetes: Ya sea por tipo de tráfico (vídeo frente a audio o datos, por ejemplo), por aplicación, por puerto, etc.
- Minimización de cabeceras: Para maximizar el ancho de banda empleado para información.
- Negociación de protocolos de requisitos conservadores: Para adaptar el codec utilizado a la calidad de la red disponible.
- Control de congestión, control de flujo y/o control de errores: Para evitar carga en la red o reenvío excesivo de paquetes.
- Reserva de recursos de red: Para garantizar la disponibilidad de la infraestructura.
- Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) por contrato: Con penalizaciones asociadas por incumplimiento.
- En comunicaciones inalámbricas OFDMA permite asignar más o menos subcanales para dar una velocidad y probabilidad de error a cada usuario.

Descripción de servicios según calidad de servicio:

- Mejor esfuerzo (Best effort): Sin calidad de servicio ni SLA acordados.
- Servicios integrados (IntServ): Trata de emular la conmutación de circuitos reservando recursos, empleando el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol).
- Servicios diferenciados (DiffServ): Se basa en la clasificación de paquetes, empleando el campo DSCP (DiffServ Code Point) de la cabecera IP.
- Servicios de intercambio de etiquetas: Se basa en el etiquetado y clasificación de paquetes mediante MPLS (MultiProtocol Label Switching), que opera entre los niveles 2 y 3 de OSI.

4. Acondicionamiento de salas y equipos



Las **salas** de videoconferencia deben tener una iluminación indirecta, color de paredes oscuros y acústica adecuada con paneles de insonorización. En soluciones de “**telepresencia**” que permiten a los usuarios tener la experiencia de una reunión en vivo cara a cara, como si todos estuvieran en la misma sala, el diseño del mobiliario es primordial, donde la combinación del mobiliario con la iluminación y el sonido, hacen que la imagen parezca real. Los tableros de la mesa deben tener un acabado de bajo brillo, en ningún caso superficies reflectantes.

Los **equipos de videoconferencia** deben estar preparados para enfocar automáticamente a la persona de la sala que habla, intervinientes remotos etiquetados en un mosaico, la imagen local opcionalmente en PiP (Picture in Picture) y el micrófono bien posicionado entre monitor y personas.

5. Streaming de Vídeo

El Streaming de video es la emisión **multidifusión o unidifusión de flujos multimedia mediante descarga continua sobre red internet**, por ejemplo YouTube, Netflix, Internet Protocol Television (IPTV),...

Características:

- Protocolo de transporte se suele utilizar UDP.
- Necesidad de un "buffering" o precarga parcial inicial para amortiguar la variabilidad de la tasa de transmisión.
- Tasa de transmisión tiene que ser aproximadamente igual a la tasa de consumo del medio.
- Velocidad de emisión adaptable, MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)
- Conexiones unicast: múltiples conexiones desde el servidor de streaming usado en servicios ofrecidos por OTTs (Over-The-Top) como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, ...
- Conexiones multicast: una única conexión para todos los usuarios usado en Internet Protocol Television (IPTV). Protocolos de enrutamiento multicast:
 - PIM (Protocol Independent Multicast)
 - MOSPF (Multicast OSPF)
 - DVMRP (Distance Vector Multicast Protocol)

Red de contenidos - CDN, Content Delivery/Distribution Network. Es una red dedicada a la difusión de contenidos multimedia. Realiza optimizaciones de enrutado del tráfico interno y establece el acceso a una copia del contenido lo más cerca posible del cliente o dispositivo consumidor con protocolos como ICAP, OPES o EST.

